

電腦追蹤燕子

曾經試過的方法：YOLO 影像辨識，用上千張資料訓練但準確度很差，後來放棄用這個做法。

目前方法：opencv 函式庫的動態追蹤功能，在鳥在動時追蹤穩定，但是停下來後就會失效。

以下是重點技術：

1. 區域圖像增強技術

各個背景經常面臨日夜光影劇烈變化、陰影或眩光問題。為了提高對動態目標的辨識率，程式中包含調光：

- **感興趣區域 (ROI) 鎖定**：將計算資源集中在巢位周邊（屋簷下區域），避免處理無關背景（如天空、遠景），提升計算速度。
- **YUV 色彩空間變換**：將影像分離出亮度通道（Y），透過動態計算平均值（亮度）與標準差（對比度），自動補償環境光線。
- **CLAHE（限制對比度自適應直方圖均衡化）**：進一步針對局部細節進行對比度局部增強，確保燕子在暗處或巢內探頭時，其輪廓邊緣依然清晰可辨。

2. 動態追蹤與多餘框自動合併

- **KNN 背景減除器 (cv2.createBackgroundSubtractorKNN)**：透過動態學習背景，抓出畫面中正在移動的物體（燕子），也就是動態追蹤。
- **碎框合併**：由於鳥類在拍打翅膀或理毛時，身體不同部位在動會被判定為多個分散的碎框。程式利用**中心像素距離**，在每一幀中自動將距離極近的碎框融合成一個完整的大框，徹底解決「一隻鳥被重疊計算多次」的計數問題

3. 基於卡爾曼濾波與匈牙利演算法的軌跡追蹤

這部分的核心重點是將前後幀的「框」串聯成有意義的「個體軌跡」，才能計算如進巢次數等等資料。我導入了運動追蹤函式庫 **Norfair**：

- **匈牙利演算法**：負責在前後幀之間尋找「全局總移動距離最小」的最佳連線配對組合，防止多隻鳥交叉飛過時發生 ID 錯亂（ID Switch）。

- **卡爾曼濾波器 (Kalman Filter)**：利用燕子前幾幀的速度與方向，猜下一幀的運動向量。

函式庫 Norfair 結合上述兩個技術，讓一隻鳥在不同幀中有固定的 ID，且如果只是短暫幾幀動態追蹤沒偵測到，會猜測他的位子不會馬上刪除他的 ID。

- **慣性幽靈鎖死機制**：針對追蹤器經典的「慣性前進幽靈」問題（鳥進巢消失後，ID 還沿著原方向往後飄），利用建立防禦機制。當鳥一進入巢中被遮蔽，程式會立刻強制將預測座標鎖死在最後一次看到的巢口位置，剪斷漂移的垃圾數據。